

P1-聯立方程

程式一 解聯立方程 (■x + ■y = ■)

Mode	Mode	6	1	1	1	(51 bytes)
? → A : ? → B : ? → C : ? → D : ? → X : ? → Y : AX - BD → M : (CX - BY) ↓						
M ▲ (AY - CD) ↓ M						

例題 3：解聯立方程：

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} x = 4 \\ y = 3 \end{matrix}$$

按 Prog 1 再按 1 EXE 1 EXE 7 EXE 1 EXE - 1 EXE 1 EXE (顯示 4) EXE (顯示 3)
因此解答為 $x = 4$ 及 $y = 3$.

P2-兩點坐標

都是減

兩點距離、斜率、y 截距、直線方程及垂直平分線的方程

? → A : ? → B : ? → C : ? → D : A - C → X : B - D → Y : $\sqrt{(X^2 + Y^2)}$ → M ▲ Y ↓ X → M ▲ -AM + B → Y ▲
-1 ↓ M → M ▲ (B + D - MA - MC) ↓ 2 → Y

73步

例子：已知 $A(1,3)$ 及 $B(5,11)$

- (a) 求 AB 。
- (b) 求 AB 的方程。
- (c) 求 AB 的垂直平分線的方程。

輸入

1 EXE 3 EXE 5 EXE 11 EXE

- (a) $AB = 8.94427191$
- (b) 斜率是 2 及 y 截距是 1
 AB 的方程: $y = 2x + 1$
- (c) AB 的垂直平分線的方程:

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{17}{2}$$

P2, → 1 → 3 → 5 → 11
→ 8.94427191 (AB 距離)
→ 2 → 1 (AB 方程: $y = 2x + 1$)
→ $\frac{1}{2}$ → $\frac{17}{2}$ (AB 垂直平分線方程)
 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{17}{2}$

P3-三邊出三角+面積

一式兩用

? $\rightarrow$ A : ? $\rightarrow$ B : ? $\rightarrow$ C : ? $\rightarrow$ X : X $\Rightarrow$ $\sqrt{}$

$$(B^2 + C^2 - 2BC \cos(X \rightarrow A) \blacktriangle X$$

$$= 0 \Rightarrow \cos^{-1}((B^2 + C^2 - A^2) \div ($$

$$2BC \rightarrow X \blacktriangle \cos^{-1}((C^2 + A^2 - B^2)$$

$$\div (2CA \rightarrow Y \blacktriangle \pi^r - X - Y \rightarrow M$$

$$\blacktriangle 2^{-1} BC \sin(X$$

fx-3650P: 94

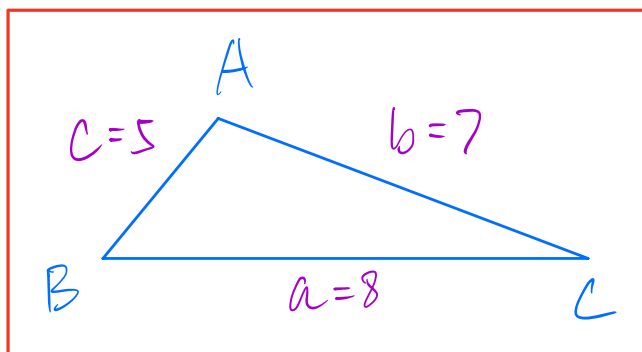
/ fx-50FH: 90

SHIFT

Ans

2

例:



輸入 8 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 0
a $\rightarrow$ b $\rightarrow$ c $\rightarrow$ 0

顯示 $\angle A \rightarrow \angle B \rightarrow \angle C \rightarrow$ 面積

81.79°

60°

38.21°

17.32

P4 - 4次方長除法

● 長除法

?→A:?→B:?→C:?→D:?→X:?→Y:?→M:

28

M⊥ Y→M: A⊥ Y→A▲ B⊥ Y-AnsM→B▲ C⊥ Y-AnsM→C▲

58

D⊥ Y-AnsM→D▲ X-AnsYM→X

74

減

例題 1: 計算 $(2x^4 + x^3 + 3x^2 + 4x + 5) \div (x + 2)$ 的商及餘數。

按 Prog 1 再按 2 EXE 1 EXE 3 EXE4 EXE5 EXE 1 EXE 2 EXE

(顯示商 x^3 的係數為 2) EXE (顯示商 x^2 的係數為 - 3) EXE (顯示商 x 的係數為 9)

EXE (顯示商常數項的係數為 - 14) EXE (顯示餘數為 33)

所以商為 $2x^3 - 3x^2 + 9x - 14$ ，餘數為 33。

例題: 計算 $(3x^3 - 5x^2 - 4x + 5) \div (3x - 2)$ 的商及餘數。

$0x^3 + 1x^2 - x - 2 \quad 1$

按 Prog 1 再按 0 EXE 3 EXE - 5 EXE- 4 EXE5 EXE 3 EXE - 2 EXE

(顯示商 x^3 的係數為 0) EXE (顯示商 x^2 的係數為 1) EXE (顯示商 x 的係數為 -1)

EXE (顯示商常數項的係數為 - 2) EXE (顯示餘數為 1)

所以商為 $x^2 - x - 2$ ，餘數為 1。

計算機法

設 $f(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ 。當 $f(x)$ 除以 $x + 3$ 時，餘數為

- A. 0。
- B. 9。
- C. 49。
- D. 169。

$x^3 - x^2 + 6x - 16 \quad 49$

$$\begin{array}{r}
 -4x^2 - 20x - 24 \\
 x-1 \sqrt{-4x^3 - 16x^2 - 4x + 24} \\
 \underline{-4x^3 + 4x^2} \\
 -20x^2 - 4x \\
 \underline{-20x^2 + 20x} \\
 -24x + 24 \\
 \underline{-24x + 24} \\
 0
 \end{array}$$

$$\rightarrow p3 \rightarrow 0 \rightarrow -4 \rightarrow -16 \rightarrow -4 \rightarrow 24 \rightarrow 1 \rightarrow -1$$

$$\rightarrow 0 \rightarrow -4 \rightarrow -20 \rightarrow -24 \rightarrow 0$$

$$0x^3 - 4x^2 - 20x - 24 \quad \text{餘數}$$

$$\begin{array}{r}
 2x^3 - 4x^2 - 23x - 35 \\
 x+3 \sqrt{2x^4 + 2x^3 - 35x^2 + 4x - 105} \\
 \underline{2x^4 + 6x^3} \\
 -4x^3 - 35x^2 \\
 \underline{-4x^3 - 12x^2} \\
 -23x^2 - 104x \\
 \underline{-23x^2 - 69x} \\
 -35x - 105 \\
 \underline{-35x - 105} \\
 0
 \end{array}$$

$$\rightarrow p3 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow -35 \rightarrow -104 \rightarrow -105 \rightarrow 1 \rightarrow 3$$

$$\rightarrow 2 \rightarrow -4 \rightarrow -23 \rightarrow -35 \rightarrow 0$$

$$2x^3 - 4x^2 - 23x - 35 \quad \text{餘數}$$

$$\begin{array}{r}
 2x^2 + 6x + 7 \\
 x-5 \sqrt{2x^3 - 4x^2 - 23x - 35} \\
 \underline{2x^3 - 10x^2} \\
 6x^2 - 23x \\
 \underline{6x^2 - 30x} \\
 7x - 35 \\
 \underline{7x - 35} \\
 0
 \end{array}$$

$$\rightarrow p3 \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow -4 \rightarrow -23 \rightarrow 35 \rightarrow 1 \rightarrow -5$$

$$\rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 0$$

$$0x^3 + 2x^2 + 6x + 7 \quad \text{餘數}$$